МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РОБОТОТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине

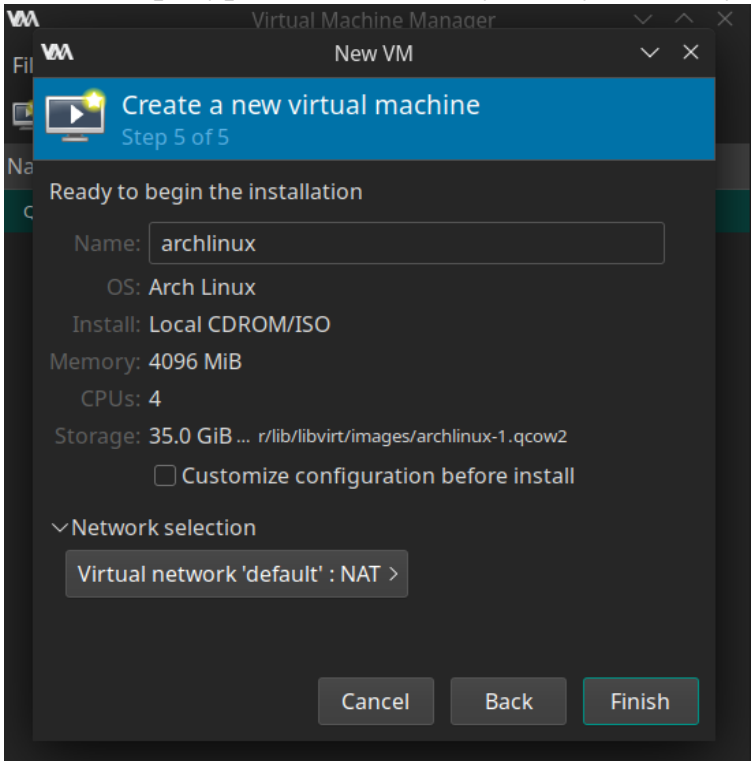
«Операционная система Linux»

Выполнил:
Студент группы R3180
Мовчан Игорь Евгеньевич
Преподаватель:
Крылова Анастасия Андреевна

Санкт-Петербург, 2022

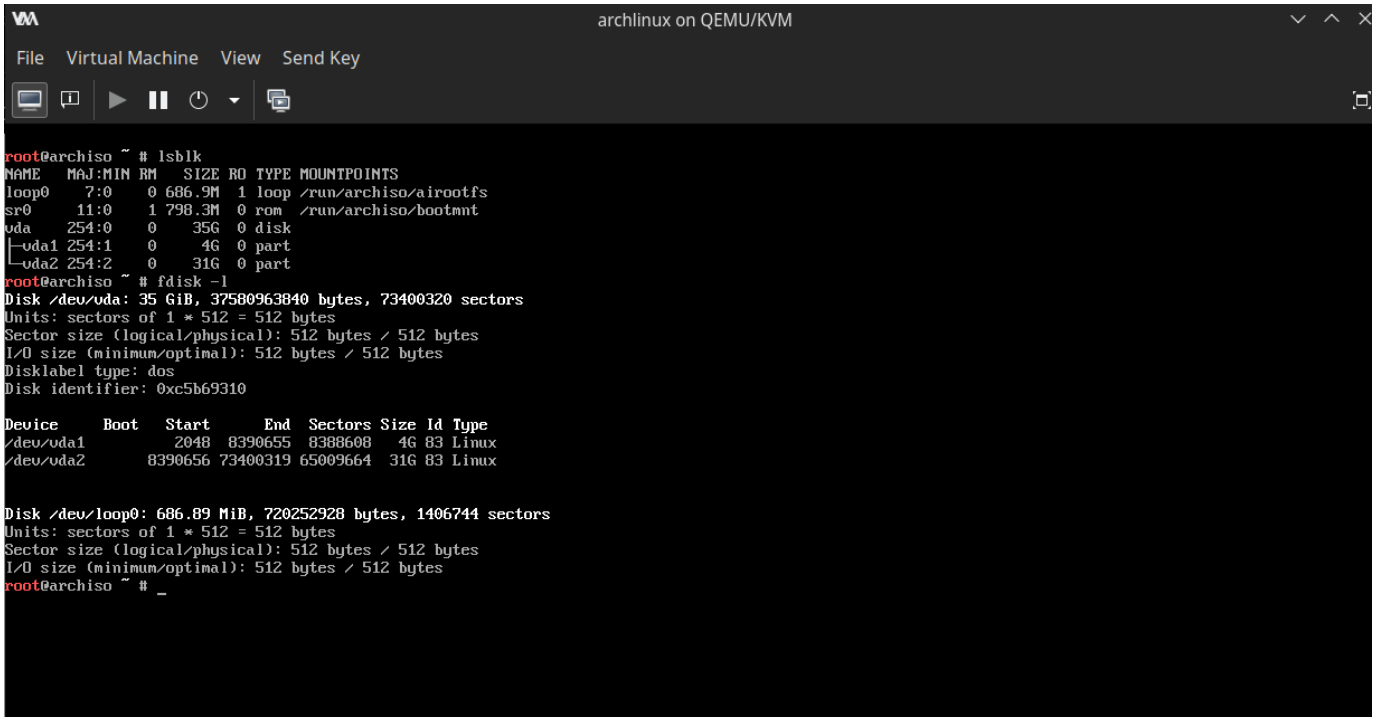
Выполнение лабораторной работы

1. Скачал iso-образ дистрибутива Arch Linux, установил программу для управления виртуальными машинами, создал новую, предварительно задав настройки и выделенные ресурсы для неё, запустил установку.

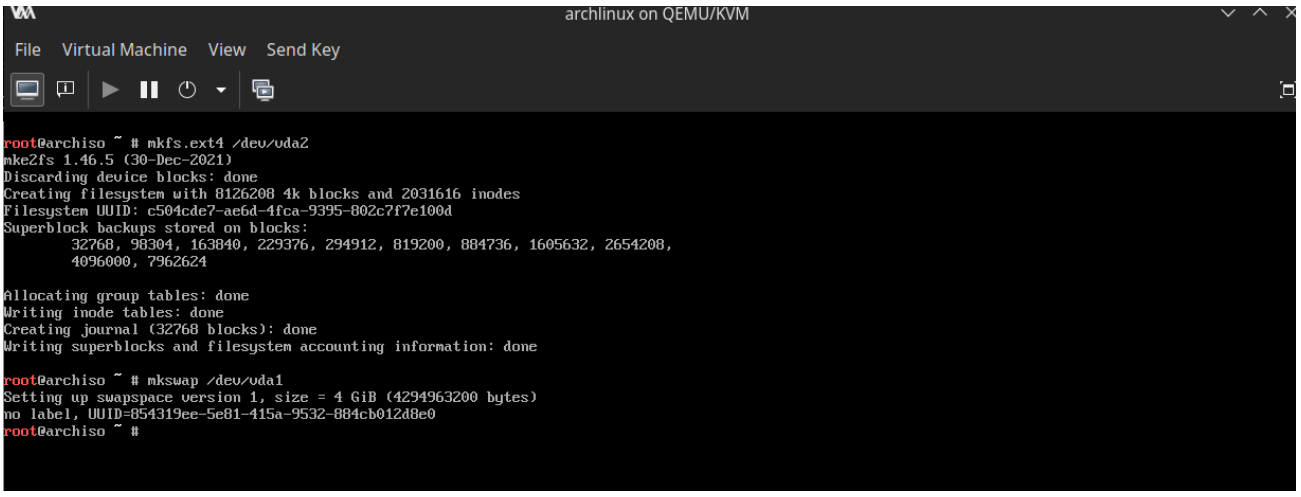


2. Сделал разметку диска командой cfdisk: создал корневой раздел, место под swap.



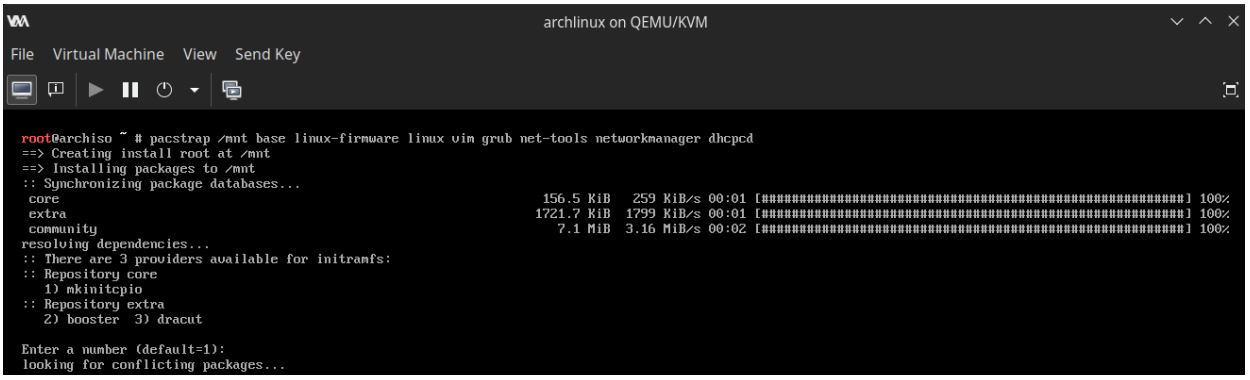


3. Задал формат разделов, монтировал их, создал swap-file.





4.Установил базовые и дополнительные пакеты, сгенерировал genfstab.





5.Зашел в окружение системы командой arch-chroot /mnt, настроил локали (en и ru) с помощью файла etc/locale.gen и команды locale-gen, задал пароль root пользователя, hostname, выступающего в качестве имени-идентификатора в сети, файл hosts, включил автоматический запуск службы dhcpcd.







6.Установил загрузчик grub, сгенерировал его конфиг.





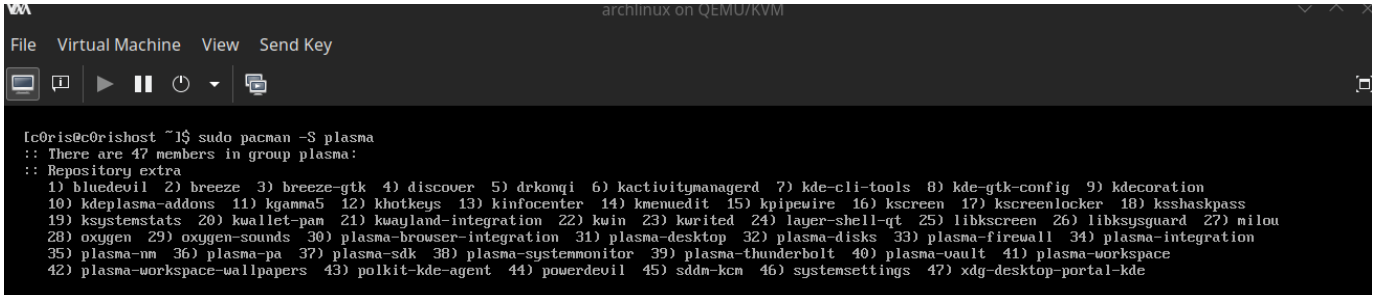
7.Перезапустил систему, вошел под root’ом, создал отдельного пользователя, обладающего некоторыми возможностями root’а (под sudo).

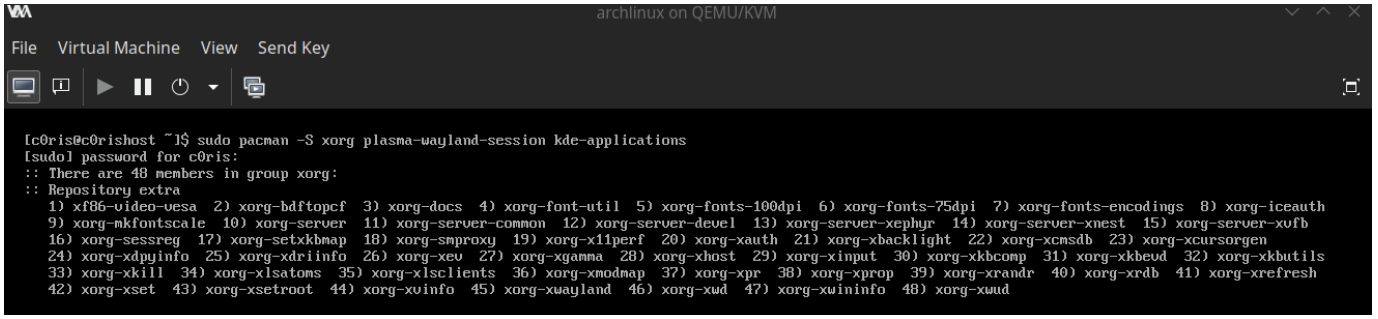


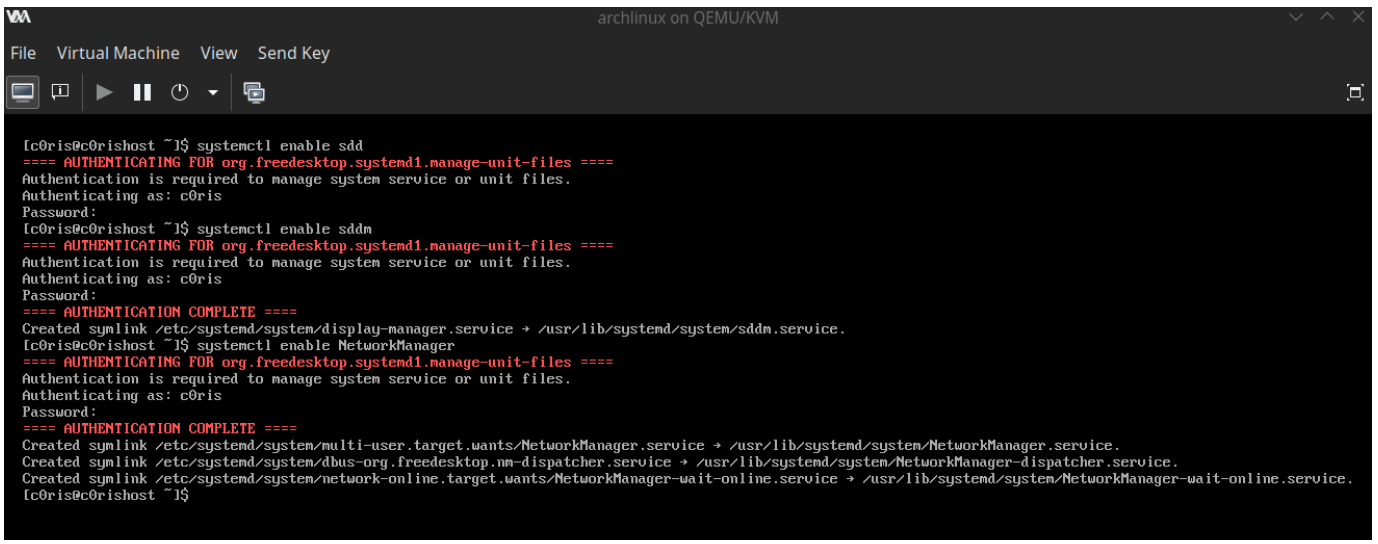




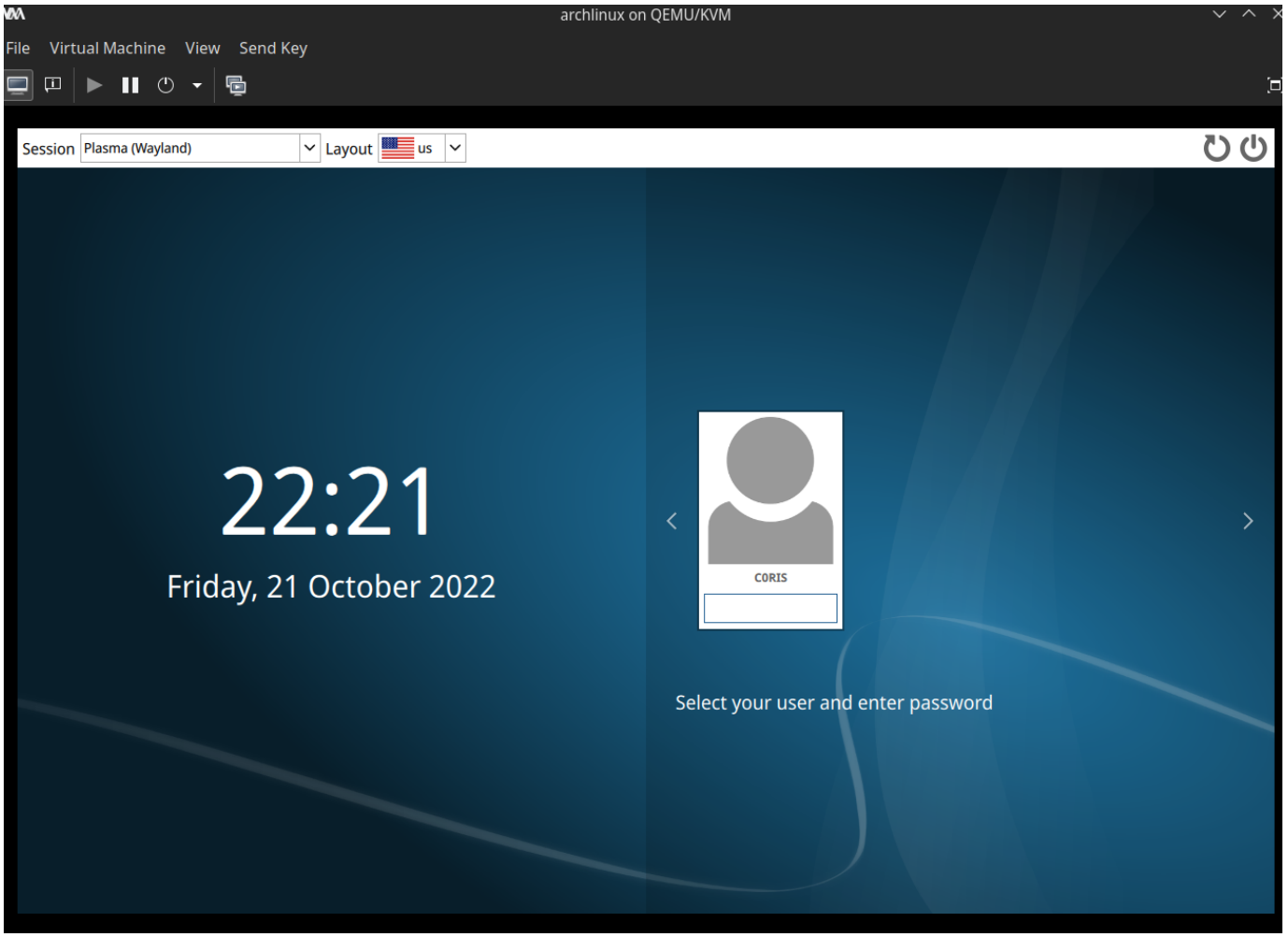
8. Установил окружение kde plasma, xorg сервер, настроил вход через графический интерфейс.



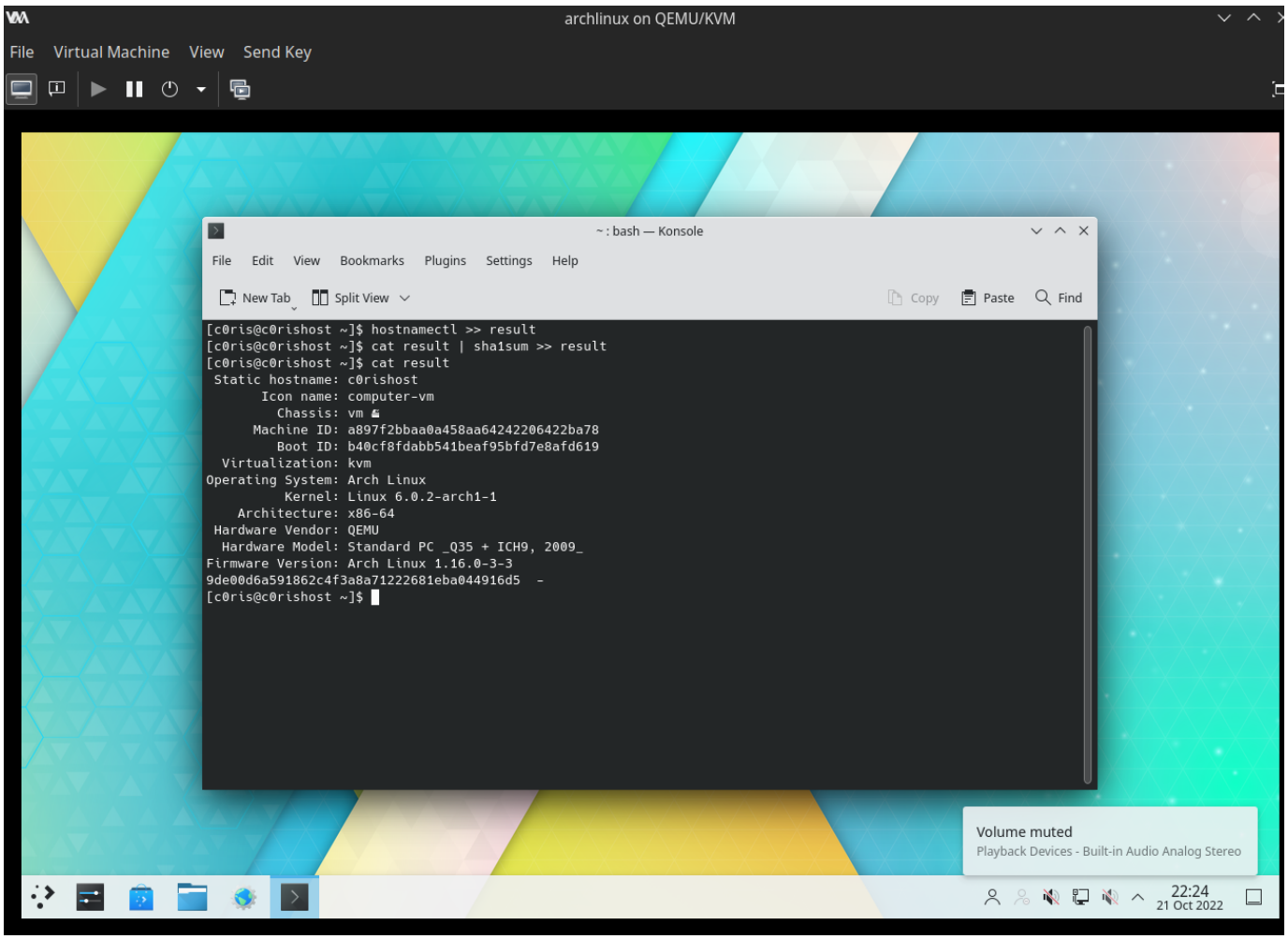




9. Перезапустил систему, вошёл под созданным пользователем.






archlinux on QEMU/KVM
File Virtual Machine View Send Key
~ : bash — Konsole
File Edit View Bookmarks Plugins Settings Help
New Tab Split View Copy Paste Find
[c0ris@c0rishost ~]$ hostnamectl >> result
[c0ris@c0rishost ~]$ cat result | sha1sum >> result
[c0ris@c0rishost ~]$ cat result
Static hostname: c0rishost
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: a897f2bbaa0a458aa64242206422ba78
Boot ID: b40cf8fdabb541beaf95bfd7e8afd619
Virtualization: kvm
Operating System: Arch Linux
Kernel: Linux 6.0.2-arch1-1
Architecture: x86-64
Hardware Vendor: QEMU
Hardware Model: Standard PC _Q35 + ICH9, 2009_
Firmware Version: Arch Linux 1.16.0-3-3
9de00d6a591862c4f3a8a71222681eba044916d5 -
[c0ris@c0rishost ~]$
Volume muted
Playback Devices - Built-in Audio Analog Stereo
22:24
21 Oct 2022

Вывод по лабораторной работе

Выполняя лабораторную работу, я познакомился с установкой ОС Linux на виртуальную машину. Хоть процесс и многим был схож с установкой на обычный жесткий диск, я всё же подчеркнул для себя множество тонкостей, которых не замечал при инсталляциях ранее. Сам интерфейс linux’а и, в частности, kde plasma не показались мне непривычными хотя бы потому, что она (kde) наиболее близка к интерфейсу windows и я уже был с ней знаком, а потому каких-то особенных впечатлений, кроме удивления от множества предустановленных игр по типу pacman, я не испытал.